

smart transducers

Aplicações Práticas da Norma IEEE 1451 no Monitoramento de Processos

Resumo — Este artigo apresenta uma síntese analítica de cinco estudos fundamentais sobre a implementação da norma IEEE 1451 para transdutores inteligentes em ambientes de Internet das Coisas Industrial (IIoT). A análise abrange diversas abordagens tecnológicas, incluindo o uso de microcontroladores de baixo custo com ferramentas de software Java para geração de dados eletrônicos, a integração de arquiteturas FPGA para suporte a dispositivos de alta velocidade, e o desenvolvimento de Gêmeos Digitais com camadas semânticas baseadas em ontologias. Os resultados coletados nas fontes destacam que a padronização via Folhas de Dados Eletrônicos (TEDS) e a interoperabilidade com a norma IEC 61499 permitem alcançar capacidades plug-and-play reais. As evidências demonstram uma redução significativa no esforço manual de engenharia e no tempo de integração de novos sensores, com registros de descoberta automática em aproximadamente 2 segundos e latências de comunicação otimizadas via protocolo MQTT. Conclui-se que a evolução para sistemas ciber-físicos interoperáveis depende da flexibilidade de hardware e da robustez da semântica de comunicação estabelecida pela família de normas analisadas.

Palavras-chave — IEEE 1451, Transdutores Inteligentes, Indústria 4.0, TEDS, Interoperabilidade Semântica, Plug-and-Play.

I. INTRODUÇÃO:

Este artigo de revisão, sintetizado a partir de cinco publicações técnicas fundamentais sobre transdutores inteligentes, fornece a pesquisadores e engenheiros as especificações arquitetônicas necessárias para a implementação da família de normas IEEE 1451 em Sistemas Ciber-Físicos. Todos os componentes padrão do sistema, incluindo o Processador de Aplicação com Capacidade de Rede (NCAP) e o Módulo de Interface de Transdutor (TIM), foram analisados por três razões: (1) facilidade de uso ao integrar novos sensores em aplicações industriais por meio de mecanismos *plug-and-play*, (2) conformidade automática com requisitos técnicos que facilitam a criação de Gêmeos Digitais interoperáveis, e (3) uniformidade de estilos de comunicação de dados em processos industriais distribuídos.

Elementos centrais, como o uso de microcontroladores para implementações de baixo custo e tecnologia FPGA para interfaces reconfiguráveis de alta velocidade, estão integrados nas soluções analisadas. Alguns componentes avançados, como camadas de inteligência artificial ou manutenção preditiva, não são prescritos de forma rígida, embora os diversos estilos de comunicação semântica e sintática sejam fornecidos e discutidos. O projetista do sistema precisará adaptar esses componentes, incorporando

os critérios técnicos aplicáveis que seguem nas seções posteriores deste documento

II. FACILIDADE DO USO:

A. Seleção de Plataformas e Ferramentas

A implementação eficiente da norma IEEE 1451 exige, primeiramente, a seleção da plataforma de hardware e software que melhor se adapte aos requisitos do sistema industrial. Rossi et al. demonstram que o uso da ferramenta Java-TEDS facilita a criação de folhas de dados eletrônicas, permitindo que desenvolvedores gerem blocos de dados complexos de forma intuitiva. Em cenários de automação distribuída, Oliveira et al. sugerem a integração do NCAP com o ambiente 4diac IDE, onde os sensores inteligentes são reconhecidos automaticamente como blocos de função (FBs), eliminando a necessidade de configuração manual extensiva. Para sistemas que exigem alta performance, Wang et al. propõem o uso de FPGAs reconfiguráveis (Zynq-7000), que permitem a integração de múltiplos núcleos de processamento em um único chip, otimizando o consumo de energia e a velocidade de resposta.

B. Mantendo a Integridade das Especificações

Para garantir a interoperabilidade em Sistemas Ciber-Físicos, é imperativo que os desenvolvedores mantenham a integridade das especificações técnicas definidas na família de normas IEEE 1451. As margens de erro na comunicação e os formatos de dados do TEDS são prescritos para assegurar que transdutores de diferentes fabricantes possam se auto identificar em uma rede comum. Rossi et al. ressaltam a importância de seguir o protocolo original da interface TII para manter a confiabilidade da conexão. Por outro lado, Pinheiro et al. e Wang et al. demonstram que, mesmo ao utilizar interfaces físicas simplificadas como CAN ou UART, a integridade funcional é preservada através da implementação rigorosa das camadas de serviço da norma IEEE 1451.0. Essas medições e especificações são deliberadas, tratando o transdutor não como um documento independente, mas como parte integrante de um ecossistema maior de Gêmeos Digitais

III. PREPARAÇÃO DO ARTIGO E METODOLOGIA

Antes de iniciar a implementação física e a programação dos transdutores inteligentes, os pesquisadores devem primeiro definir as especificações de hardware e os blocos de dados TEDS como componentes de software independentes. Toda a organização lógica da rede e a edição das funções de controle devem ser concluídas antes da integração final no ambiente de execução. Recomenda-se manter os arquivos de drivers de sensores e os algoritmos de processamento de dados separados até que a camada de comunicação (como MQTT ou CAN) tenha sido devidamente formatada e

testada. As subseções a seguir detalham os critérios normativos e técnicos aplicados nos estudos analisados.

A. Abreviações e Siglas

Siglas técnicas devem ser definidas na sua primeira menção no texto, mesmo que já tenham sido apresentadas no resumo. Termos fundamentais como NCAP (Processador de Aplicação com Capacidade de Rede), TIM (Módulo de Interface de Transdutor) e TEDS (Folha de Dados Eletrônica do Transdutor) não precisam ser redefinidos após a introdução. Outras siglas essenciais incluem CPS (Sistemas Ciber-Físicos), DT (Gêmeo Digital) e FPGA (Arranjo de Portas Programáveis em Campo), que representam as tecnologias de base dos artigos revisados.

B. Unidades

Os sistemas baseados na norma IEEE 1451 devem utilizar prioritariamente o Sistema Internacional de Unidades (SI). Rossi et al. e Wang et al. utilizam a escala Celsius e Kelvin para medições térmicas, respectivamente. No monitoramento hidrico, o nível de água é expresso em porcentagem (%) da capacidade total do reservatório. Medições de tempo para processos de *handshake* e latência de rede devem ser registradas em milissegundos (ms) para garantir a precisão dos testes de performance.

C. Equações

As equações devem ser numeradas consecutivamente e os símbolos definidos imediatamente antes ou depois de sua aparição. No estudo de monitoramento de nível, a conversão do tempo de carga do sensor capacitivo em porcentagem de nível de água segue a relação linear apresentada na (1):

$$\text{WaterLevels (\%)} = 0.717 \times \text{time} - 70.26 \quad (1)$$

Nesta equação, o tempo representa o período de carga em microssegundos até atingir a tensão de interrupção. Para estimar o tempo total de integração de novos dispositivos em redes industriais, Pinheiro et al. propõem uma fórmula que soma os tempos de *handshake* e as requisições de múltiplos blocos TEDS.

D. Alguns Erros Comuns

- IV. O termo "dados" (*data*) deve ser tratado como plural.
- V. É comum confundir as responsabilidades do NCAP e do TIM; o primeiro gerencia a rede, enquanto o segundo lida com o condicionamento de sinal e armazenamento local.
- VI. A complexidade da interface física original de 10 fios (TII) é frequentemente citada como um obstáculo, levando a implementações simplificadas via UART ou CAN que, se mal configuradas, podem comprometer a conformidade com a norma

VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstram que a implementação da norma IEEE 1451 é viável em diversas escalas tecnológicas, desde sistemas embarcados simples até arquiteturas complexas de alto desempenho. Os resultados foram divididos em métricas de hardware, eficiência de rede e tempo de integração.

A. Desempenho e Eficiência de Hardware

A utilização de tecnologia FPGA (Zynq-7000) mostrou-se extremamente eficiente para centralizar as funções de NCAP e STIM em um único chip, consumindo apenas 1,8 W de potência total. Este design ocupou apenas 7% dos recursos de lógica (LUT) e 20% da memória BRAM disponível, permitindo a inclusão de dispositivos de alta velocidade como câmeras digitais. Em contrapartida, implementações baseadas em microcontroladores de baixo custo, como o PIC16F876A, validará a robustez da interface física TII original, garantindo a integridade dos dados mesmo em hardware limitado.

B. Métricas de Integração e Latência

A capacidade *plug-and-play* foi quantificada através de tempos de registro e descoberta. Oliveira et al. reportaram que a descoberta automática de quatro módulos TIM leva aproximadamente 2,38 segundos, enquanto o registro inicial consome cerca de 2,19 segundos. Pinheiro et al. propuseram uma fórmula de estimativa de tempo de integração, validando um tempo médio de 348,8 ms para um sistema de transdutor único. No que tange à comunicação em nuvem para Gêmeos Digitais, o protocolo MQTT provou ser significativamente mais rápido que o HTTP em conexões transcontinentais, apresentando uma latência de apenas 41 ms contra 265 ms do HTTP.

C. Análise Comparativa das Publicações

A Tabela I resume as principais características e contribuições de cada artigo analisado, facilitando a visualização das diferentes abordagens metodológicas.

item	Artigo 1 (Rossi)	Artigo 2 (da Rocha)	Artigo 3 (Oliveira)	Artigo 4 (Pinheiro)	Artigo 5 (Wang)
Objetivo	Implementar STIM com Java-TEDS	Criar Gêmeo Digital interoperável	Solução PnP para aplicações industriais	Módulo PnP open-source para indústria	Interface reconfigurável em FPGA
Sensor utilizado	Temperatura LM35	Nível de água e Temperatura	Fluxo de ar e Pressão	Temperatura (SPI)	Gás, PM2.5, Luz e Câmera
Aplicação	Controle de cooler	Monitoramento hídrico	Fábrica de aprendizagem FESTO	Upgrade de sensores antigos	Escritório inteligente
Método	Software Java + PIC16	Camada semântica JSON-LD/OWL	Integração NCAP + 4diac/DIN ASORE	Backplane modular + TM4C	Dual-core e FPGA (ARM+ SoftCore)
Resultados	Interface TII validada qualitativamente	Interoperabilidade semântica atingida	Registro de 4 TIMs em ~2.2s	Fórmula de tempo de integração validada	Baixo consumo (1.8W) e alta performance
Vantagens	Baixo custo de hardware	Dispensa frameworks complexos (OPCUA)	Integração automática na IDE de controle	Hardware modular e reutilizável (cards)	Suporta dispositivos de alta velocidade
Limitações	Interface física de 10 fios complexa	Dependência de internet para ontologias	Latência no trigger com DINASORE	Limite de memória EEPROM (16 canais)	Foco apenas em conexões cabeadas

TABELA I. COMPARAÇÃO TÉCNICA DAS FONTES ANALISADAS

D. Discussão

Nesta subseção, sintetizam-se as convergências e divergências observadas nas implementações da norma IEEE 1451.

1) O que todos têm em comum:

- Base Normativa: Todos utilizam a família de normas IEEE 1451 para transformar sensores em dispositivos inteligentes.
- Arquitetura: Todos adotam a divisão lógica entre o processador de rede (NCAP) e o módulo de interface (TIM/STIM).
- Autoidentificação: O uso de TEDS é unânime para permitir que o sistema reconheça o sensor sem configuração manual.
- Objetivo de Integração: Todos buscam alcançar o modo de operação *plug-and-play* para reduzir custos de engenharia.

2) O que difere entre eles:

- Plataforma de Hardware: Variam de microcontroladores de 8 bits (PIC16) para baixo custo até sistemas em chip (SoC) com FPGA e núcleos ARM para alto desempenho.
- Protocolo de Interface (TII): Enquanto Rossi et al. mantém a interface física de 10 fios original, outros simplificam a conexão utilizando CAN ou UART.
- Nível de Inteligência de Software: Alguns focam na conformidade sintática básica, enquanto estudos recentes introduzem camadas semânticas (JSON-LD e ontologias) para suportar Gêmeos Digitais complexos.
- Cenário de Aplicação: As implementações variam de monitoramento hídrico e escritórios inteligentes até fábricas de aprendizado industriais.

V. CONCLUSÃO

Esta revisão analisou cinco abordagens distintas para a implementação de transdutores inteligentes baseados na norma IEEE 1451. Os resultados demonstram que a norma é flexível o suficiente para ser aplicada tanto em hardware extremamente simples e de baixo custo quanto em plataformas reconfiguráveis de alta performance como FPGAs.

A pesquisa responde ao objetivo proposto ao mostrar que a padronização via TEDS e a integração com normas como a IEC 61499 permitem um nível de automação *plug-and-play* que reduz drasticamente o tempo de integração de novos sensores em redes industriais. Conclui-se que a evolução para a interoperabilidade semântica é o caminho para a consolidação da Indústria 4.0 e dos Gêmeos Digitais. Trabalhos futuros devem focar na integração de inteligência artificial local para predição e na implementação de camadas de segurança cibernética robustas, como o uso de *blockchain* para assinatura de mensagens.

REFERÊNCIAS

- S. R. Rossi, A. C. R. da Silva, and T. A. dos Santos Filho, "IEEE 1451.2-Based Sensor System with Java-TEDS Software Tool," *Computing*, vol. 8, no. 3, pp. 6-13, 2009.
- H. da Rocha, J. Pereira, R. Abrishambaf, and A. Espirito Santo, "An Interoperable Digital Twin with the IEEE 1451 Standards," *Sensors*, vol. 22, no. 19, p. 7590, 2022.
- D. Oliveira, J. Pinheiro, L. Neto, V. H. Pinto, and G. Gonçalves, "A Plug-and-Play Solution for Smart Transducers in Industrial Applications Based on IEEE 1451 and IEC 61499 Standards," *Sensors*, vol. 22, no. 19, p. 7694, 2022.
- J. Pinheiro, D. Oliveira, L. Neto, V. H. Pinto, and G. Gonçalves, "Development of an IEEE 1451 Plug-and-Play Module for Smart Transducers in Industrial Environments," *Sensors*, vol. 22, no. 20, p. 7880, 2022.
- S. Wang, Y. Hou, F. Gao, and X. Ji, "A reconfigurable smart interface based on IEEE 1451 and field programmable gate array for multiple Internet of Things devices," *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 13, no. 2, 2017.